

Thème 2 — Conversions

Corrigé — Niveau Facile

Corrigé 1 — calculer une masse molaire

a) $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 2 \times 1,0 + 1 \times 32,0 + 4 \times 16,0 = 2 + 32 + 64 = \boxed{98 \text{ g/mol}}$.

b) $M(\text{CaCO}_3) = 40,0 + 12,0 + 3 \times 16,0 = 40 + 12 + 48 = \boxed{100 \text{ g/mol}}$.

Corrigé 2 — masse $\leftrightarrow$ mole

a) $n = \frac{m}{M} = \frac{20,0}{40,0} = \boxed{0,50 \text{ mol}}$.

b) On inverse la relation : $m = n \times M = 0,25 \times 180 = \boxed{45 \text{ g}}$.

$\Rightarrow$ **Réflexe** : « combien de moles ? » $\rightarrow \div M$; « quelle masse ? » $\rightarrow \times M$.

Corrigé 3 — volume d'un gaz aux TPN

a) $V = n \times V_m = 0,25 \times 22,4 = \boxed{5,6 \text{ L}}$.

b) $n = \frac{V}{V_m} = \frac{44,8}{22,4} = \boxed{2,0 \text{ mol}}$.

$\Rightarrow$ **Aux TPN seulement** : $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$.

Corrigé 4 — quantité de matière en solution

a) $250 \text{ mL} = 0,250 \text{ L}$ (on divise par 1000).

b) $n = C \times V = 0,20 \times 0,250 = \boxed{0,050 \text{ mol}}$.

$\Rightarrow$ **Piège classique** : si on avait gardé $V = 250$, on trouverait 50 mol, absurde. Toujours convertir mL $\rightarrow$ L.

Corrigé 5 — compter les entités avec N_A

a) $N = n \times N_A = 0,10 \times 6,02 \times 10^{23} = \boxed{6,02 \times 10^{22}}$ molécules.

b) $n = \frac{N}{N_A} = \frac{3,01 \times 10^{23}}{6,02 \times 10^{23}} = \boxed{0,50 \text{ mol}}$.